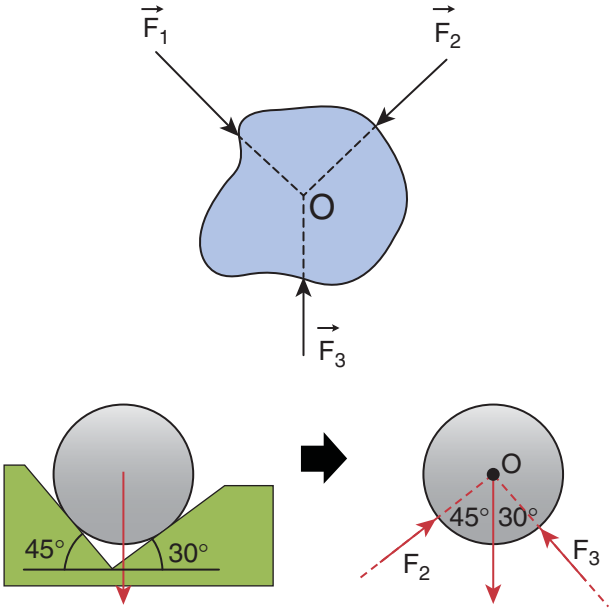
www.tntextbooks.in

இவற்றில் பயன்படும் கயிறுகளைவிட நீண்ட ஆயுளைப் பெற்றிருக்கும்.

3.3.5 ஒருமைய விசைகள் மற்றும் லாமியின் தேற்றம்

பல்வேறு விசைகள் ஒரே புள்ளியில் சந்திக்குமானால், அவ்விசைகளை ஒருமைய விசைகள் என்று அழைக்கலாம். படம் 3.19 ஒருமைய விசைகளைக் காட்டுகிறது. ஒருமைய விசைகள், ஒரே தளத்தில் அமைய வேண்டிய அவசியமில்லை. மாறாக அவை ஒரேதளத்தில் அமைந்தால் அவ்விசைகளை ஒருமைய மற்றும் ஒருதள விசைகள் என்று அழைக்கலாம்.

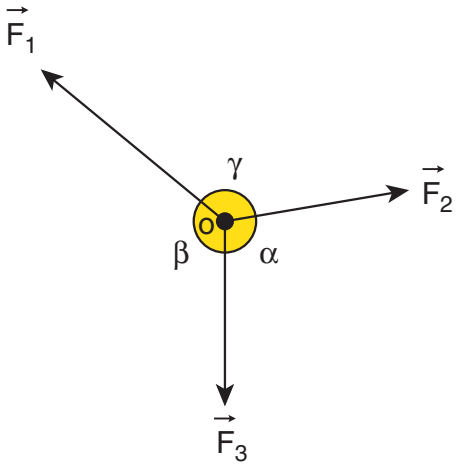


படம் 3.19 ஒருமைய விசைகள்

3.4 லாமியின் தேற்றம் (Lami's theorem)

லாமி தேற்றத்தின்படி, சமநிலையில் இருக்கும் மூன்று ஒருதள மற்றும் ஒருமைய விசைகள் கொண்ட அமைப்பில், ஒவ்வொரு விசையின் எண் மதிப்பும், மற்ற இரண்டு விசைகளுக்கிடைப்பட்ட கோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும். இம்மூன்று விசைகளுக்கான தகவுமாறிலி சமமாகும்.

படம் 3.20 வில் காட்டியுள்ளபடி $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ மற்றும் $\vec{F}_3$ என்ற மூன்று ஒரு தள மற்றும் ஒரு மைய விசைகள் O என்ற புள்ளியில் செயல்பட்டு அப்புள்ளியை சமநிலையில் வைக்கின்றன என்க. லாமியின் தேற்றப்படி



படம் 3.20 O என்ற புள்ளியில் செயல்படும் $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ மற்றும் $\vec{F}_3$ என்ற மூன்று ஒரு தள மற்றும் ஒருமைய விசைகள்

$$\left|\vec{F}_1\right| \propto \sin\alpha$$

$$\left|\vec{F}_2\right| \propto \sin\beta$$

$$\left|\vec{F}_3\right| \propto \sin\gamma$$

எனவே, $$\frac{\left|\vec{F}_1\right|}{\sin\alpha} = \frac{\left|\vec{F}_2\right|}{\sin\beta} = \frac{\left|\vec{F}_3\right|}{\sin\gamma} \qquad (3.19)$$

விசைகள் செயல்பட்டு, ஓய்வுச் சமநிலையில் உள்ள பொருள்களை பகுப்பாய்வு செய்வதில், லாமியின் தேற்றம் மிக முக்கியமாகப் பயன்படுகிறது.

லாமி தேற்றத்தின் பயன்பாடு

எடுத்துக்காட்டு 3.14

ஒத்த இரண்டு சங்கிலிகளால் செய்யப்பட்ட ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு ஊஞ்சல் ஒன்றில் குழந்தை ஒன்று அமர்ந்திருக்கிறது. அக்குழந்தையின் மீது செயல்படும் விசைகளைக் காண்க. மேலும் லாமியின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி சங்கிலியின் இழுவிசையைக் கணக்கிடுக.